

연구보고서 데이터 2024-5176

정책연구 분야별 AI 적용 발전방향 연구

심승배 임심종 송병규 정철우 김영도 심광신
홍수민 김규진 엄희송 남보배 한세진 박유림

2024. 11.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요 약

본 연구는 인공지능(AI)과 딥러닝 기술이 국방 정책 연구에 미치는 잠재력을 분석하고 이를 효과적으로 활용하기 위한 체계적 방안을 제시하는 것을 목표로 한다. 국방데이터연구단은 최신 AI 기술 발전에 대응하여, 국방 연구에서의 적용 가능성을 평가하고 구체적인 발전 방향을 도출하기 위해 본 연구를 수행하였다.

AI와 딥러닝 기술의 최신 동향을 분석한 결과, 이미지 및 자연어 처리 기술뿐만 아니라 생성형 AI 모델의 발전이 국방 연구에 실질적인 영향을 미칠 가능성을 확인하였다. 이러한 기술적 접근은 국방 정책 연구 분야와 AI 기술 간의 대응 관계를 분석하고, 민간 및 공공 분야에서 성공적으로 활용된 사례를 국방에 벤치마크하는 기회를 제공하였다. 또한, 안보, 군사, 인력, 자원 등의 정책 연구 분야별로 적용 가능한 AI 기술을 구체적으로 도출하였다.

연구는 세 가지 주요 방법론을 기반으로 진행되었다. 첫째, 국내외 AI 기술 자료와 동향을 심층적으로 수집 및 분석하고, 전문가 자문과 세미나를 통해 기술의 특성과 방향을 검토하였다. 둘째, 정책 연구 분야에서 요구되는 AI 기술의 적용 가능성을 평가하며, 민간 및 공공 사례를 분석하여 구현의 실현 가능성을 탐구하였다. 셋째, 국방 정책 연구 분야에서의 AI 기술 적용 가능성을 식별하고, 이를 실제로 활용할 수 있는 방안을 제시하였다.

본 연구는 기술적, 정책적, 윤리적 관점에서 다양한 시사점을 도출하였다. 기술적 측면에서는 데이터 다양성과 모델 일반화를 통해 AI 기술의 일관성을 높이고, 예측 알고리즘을 고도화하며, 실시간 대응 능력을 강화해야 함을 강조하였다. 정책적 측면에서는 군사 데이터 관리 체계를 강화하고, AI 기술 및 자율 무기체계의 책임성을 명확히 하기 위한 윤리적 가이드라인 제정의 필요성을 제기하였다. 또한, 민군 협력을 통해 AI 기술의 확장성을 높이고, 다양한 환경에서 AI 기술의 범용성을 확보해야 할 것이다.

이 보고서는 AI 기술과 국방 연구 간의 연계 가능성을 구체적으로 제시하며, 국방 데이터와 AI 기술 활용에 관심 있는 연구자와 실무자들에게 중요한 참고자료가 될 것으로 기대된다.

